

## Feuille de TD n°1

## Logique et raisonnement

## Assertions et quantificateurs

## 1 Exercice

★★★

Dans cet exercice  $f$  est une fonction à valeurs réelles. Réécrire les assertions suivantes à l'aide de quantificateurs.

1. L'équation  $f(x) = 0$  n'a pas de solution.
2. La fonction  $f$  est constante.
3. La fonction  $f$  n'est pas constante.
4. Tout réel a (au moins) un antécédent par  $f$ .
5. La fonction  $f$  ne prend pas de valeur négative.
6. La fonction  $f$  possède un minimum.

## 2 Exercice

★★★

Écrire une proposition avec des quantificateurs qui traduit le fait qu'une suite  $(u_n)$  est croissante ; puis le fait qu'elle ne soit pas décroissante. Est-ce la même chose ?

## 3 Exercice

★★★

Soit  $f$  une fonction définie sur un intervalle  $I$  et à valeurs réelles. Traduire par des phrases les propositions suivantes.

1.  $\forall x \in I, f(x) = 0 \Rightarrow x = 0$ .
2.  $\forall x, y \in I, x \leq y \Rightarrow f(x) \leq f(y)$ .

## 4 Exercice

★★★

Soit  $f$  une fonction définie sur  $\mathbb{R}$  à valeurs réelles. Exprimer les négations des assertions suivantes à l'aide de quantificateurs.

1.  $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) \neq 0$
2.  $\forall y \in \mathbb{R}, \exists x \in \mathbb{R}, f(x) = y$
3.  $\exists M \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathbb{R}, |f(x)| \leq M$
4.  $\forall x, y \in \mathbb{R}, x \leq y \Rightarrow f(x) \leq f(y)$

## Raisonnements

## 5 Exercice

★★★

Démontrer que l'équation  $9x^5 - 12x^4 + 6x - 5 = 0$  n'admet pas de solution **entière**.

## 6 Exercice

★★★

Soit  $m$  et  $n$  deux entiers naturels non nuls.

Montrer que si  $m \times n$  est impair alors  $m$  et  $n$  sont impairs.

## 7 Exercice

★★★

Démontrer la proposition suivante :

$$\forall \epsilon > 0, |x| < \epsilon \Rightarrow x = 0.$$

## 8 Exercice

★★★

Soit un nombre réel  $q \neq 1$ . Montrer que pour tout entier naturel  $n$ ,

$$\sum_{k=0}^n q^k = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}.$$

## 9 Exercice

★★★

Soit  $n$  un entier naturel. Montrer les formules suivantes :

1.  $\sum_{k=0}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$
2.  $\sum_{k=0}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$
3.  $\sum_{k=0}^n k^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$

## 10 Exercice

★★★

Soit  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$  la suite définie par  $u_1 = 3$  et pour  $n \geq 1$ ,

$$u_{n+1} = \frac{2}{n} \sum_{k=1}^n u_k.$$

Démontrer que pour  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $u_n = 3n$ .

## 11 Exercice

★★★

On considère la suite  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  définie par :

$$\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_1 = -5 \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+2} = 5u_{n+1} - 6u_n \end{cases}$$

Démontrer que, pour tout entier naturel  $n$ ,

$$u_n = 8 \times 2^n - 7 \times 3^n.$$

## 12 Exercice – Suite de Fibonacci

★★★

On considère la suite  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  définie par :

$$\begin{cases} u_0 = 0 \\ u_1 = 1 \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+2} = u_{n+1} + u_n \end{cases}$$

Démontrer que, pour tout entier naturel  $n$ ,

$$u_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left( \left( \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^n - \left( \frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^n \right).$$

**13** Exercice

★★★

On considère la suite  $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$  définie par :

$$\begin{cases} v_0 = 1 \\ v_1 = 1 \\ \forall n \in \mathbb{N}^*, v_{n+1} = v_n + \frac{2}{n+1} v_{n-1} \end{cases}$$

Démontrer que, pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $1 \leq v_n \leq n^2$ .

**14** Exercice

★★★★

Montrer que tout entier  $n \geq 2$  se décompose en produit de nombres premiers.